Werner-von-Siemens-Schule Mannheim

Berufskolleg für Informations- und Kommunikationstechnik

Projektarbeit

Virtualisierte Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur

mit IDS/IPS, SIEM und lokalem KI-System

vorgelegt von

Augustin-Constantin Ilie

Klasse:	2BKI21
Schuljahr:	2025 / 2026
Projektbetreuer:	Herr Wiedmann
Abgabedatum:	28.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Erklärung....4
1. Einleitung....5
2. Projektstruktur....5
2.1 Aufgabenstellung und Anwendbarkeit....5
2.2 Zusammenwirken der Komponenten....7
2.2.1 Software-Komponenten im Überblick....7
2.2.2 Netzwerkstruktur (Blockschaltbild)....9
2.3 Identifizierte Teilprobleme....10
3. Projektplan....10
3.1 Ursprüngliche Zeiteinteilung....10
3.2 Aufgabenverteilung....11
3.3 Reihenfolge der Problembearbeitung....11
Priorität 0: System-Grundkonfiguration....11
Priorität 1: Firewall & Routing (Herzstück)....12
Priorität 2: Infrastruktur-Dienste (DNS & SIEM)....12
Priorität 3: Optionale Dienste & Abschluss....12
Abschluss: Tests & Dokumentation....12
4. Lösung der Teilprobleme....12
4.1 Hardware....12
4.1.1 Alternative Hardwaremöglichkeiten....12
4.1.2 Begründung der Hardwarewahl....12
4.1.3 Kostenaufstellung....13
4.1.4 Projektfotos....13
4.2 Software....15
4.2.1 Virtualisierungsumgebung (zu 2.3.1)....15
4.2.2 Betriebssystemwahl (zu 2.3.2)....15
4.2.3 DHCP-Server-Auswahl (zu 2.3.3)....15
4.2.4 Netzwerksegmentierung (zu 2.3.4)....15
4.2.5 DNS-Auflösung und Filterung (zu 2.3.5)....16
4.2.6 Erkennung und Analyse von Angriffsversuchen (zu 2.3.8)....17
4.2.7 Einheitlicher Zugriff auf Webdienste (zu 2.3.6)....18
4.2.8 Zentralisiertes Monitoring und Alarmierung (zu 2.3.7)....18
4.2.9 Dynamische Abwehr von Angriffen (zu 2.3.8)....19
4.2.10 Sicherer Fernzugriff (zu 2.3.9)....19
4.2.11 Ressourcen- und Speicherbedarf....20
5. Test des Projekts....21
5.1 Testplan....21
5.2 Validierung der DNS-Filterung und -Verschlüsselung....21
5.3 Funktionstest des Tailscale-Exit-Nodes....23
5.4 Simulation von Angriffsszenarien (Red Teaming)....24
5.5 Erkannte Fehler und deren Behebung....24
6. Zusammenfassung und kritische Betrachtung....25
6.1 Was hat geklappt?....25
6.2 Was hat nicht geklappt?....26
6.3 Was könnte man besser machen?....26
6.4 Neue Ideen und Erweiterungen....27
7. English Summary....27
8. Literatur- und Quellenverzeichnis....28
8.1 Offizielle Dokumentationen (primär)....28
8.2 Fachbeiträge und Tutorials....29
8.3 KI-Anfragen (dokumentiert)....29
8.4 Bildquellen....30

A. Anhang....30
A.1 Projekttagebuch (Wochenblätter)....30
A.2 Quellcode (Auszug)....31
A.3 Datenblätter (Auszug)....31
A.4 Inhalt der CD / des GitHub-Repositorys....31
B. Bedienungsanleitung und Hinweise....32
B.1 Erstinbetriebnahme....32
B.2 Externer Zugriff (Tailscale)....32
B.3 Backup und Wiederherstellung....32
B.4 Wartungsempfehlungen....33

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Projektarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Alle Stellen, die dem Sinn oder dem Wortlaut nach anderen Werken entnommen sind, wurden durch Angabe der Quellen kenntlich gemacht. Alle wörtlich entnommenen Stellen sind als Zitate gekennzeichnet.

Teile dieser Dokumentation wurden mithilfe von KI-gestützten Werkzeugen (Claude Sonnet, ChatGPT, Grok) überarbeitet. Diese wurden ausschließlich zur sprachlichen Glättung, Strukturierung und zur Klärung technischer Detailfragen eingesetzt. Alle Inhalte wurden inhaltlich geprüft, an das Projekt angepasst und liegen in eigener Verantwortung. Die entsprechenden KI-Anfragen sind als Quellen [16] bis [21] im Quellenverzeichnis nachweisbar dokumentiert.

Mannheim, den _____ Unterschrift: _____

1. Einleitung

Private Heimnetzwerke werden heute meist mit einem einfachen Router des Internetanbieters betrieben. Diese Geräte bieten zwar grundlegende Schutzfunktionen, ermöglichen aber kaum Einblick in den tatsächlichen Datenverkehr und reagieren nicht auf gezielte Angriffe. Da Heimanwender immer häufiger Ziel automatisierter Scans und Brute-Force-Angriffe werden, entsteht eine Lücke zwischen dem, was Standardrouter leisten, und dem, was sicherheitstechnisch sinnvoll wäre.

Ziel dieser Projektarbeit ist es, diese Lücke zu schließen. Auf einem ausgemusterten Mini-PC entsteht mit der freien Virtualisierungsplattform Proxmox VE eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur. Sie soll mit kommerziellen Lösungen aus dem Unternehmensumfeld vergleichbar sein. Statt einer einzelnen Blackbox werden mehrere spezialisierte virtuelle Maschinen – Firewall, DNS-Filter, SIEM, Honeypot und lokale KI – zu einem Gesamtsystem verbunden.

Die zentrale Frage des Projekts lautet: Lässt sich ein Schutzniveau, das sonst Unternehmen vorbehalten ist, mit Open-Source-Software und vorhandener Hardware auch im privaten Umfeld realisieren? Die Arbeit zeigt anhand konkreter Tests, dass dies möglich ist, und gibt gleichzeitig einen praxisnahen Überblick über das Zusammenspiel moderner Sicherheitskomponenten.

2. Projektstruktur

2.1 Aufgabenstellung und Anwendbarkeit

Die Aufgabenstellung umfasst den Aufbau einer virtualisierten Sicherheitsumgebung, die folgende Funktionen integriert: zentrale Firewall mit Netzwerksegmentierung, IDS/IPS, DNS-Filterung mit verschlüsselter Auflösung, SIEM-System mit aktiver Alarmierung, Honeypot zur Angriffserkennung, lokales KI-Modell und sicherer Fernzugriff ohne Portfreigaben.

Trotz der technischen Komplexität wurde das System bewusst so gestaltet, dass es auch von Anwendern ohne tiefe IT-Kenntnisse bedient werden kann. Als zentraler Einstiegspunkt dient ein selbst entwickeltes Web-Dashboard, das alle Bedienoberflächen der virtuellen Maschinen bündelt.

Das Dashboard ist in drei Bereiche unterteilt:

- Zugriff auf alle Dienste – sowohl lokal als auch verschlüsselt über Tailscale (siehe Abbildung 1).

- Schnellzugriff auf die wichtigsten Dokumentationen der eingesetzten Software einschließlich dieser Projektdokumentation (siehe Abbildung 2).
- Anzeige der aktuellen IPv4- und IPv6-Adresse für administrative Zwecke (siehe Abbildung 3).



Abbildung 1: Dashboard – Dienstübersicht



Abbildung 2: Dashboard – Dokumentationen

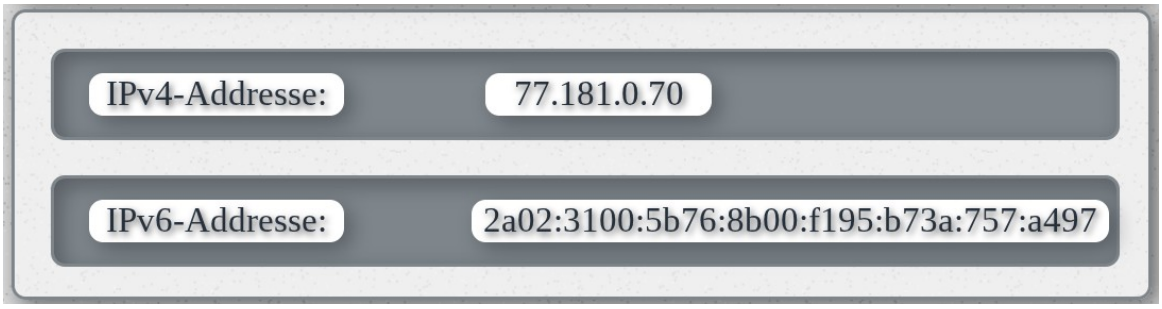


Abbildung 3: Dashboard – Anzeige IPv4/IPv6

Für den externen Zugriff wird Tailscale benötigt, das auf dem Endgerät installiert sein muss und Zugriff auf das zugehörige Konto haben muss. Ein QR-Code auf der Vorderseite des Mini-PCs (siehe Abbildung 9 in Kapitel 4.1.4) ermöglicht den schnellen lokalen Zugriff, ohne dass die IP-Adresse manuell eingegeben werden muss.

Zusätzlich wurde für jede VM in Proxmox eine Schnellzugriffsseite erstellt, die direkten Zugang zum jeweiligen Web-Interface sowie zur passenden Dokumentation bietet (siehe Abbildung 4). Ein externer USB-Stick stellt durch regelmäßige Backups sicher, dass das System im Fehlerfall innerhalb weniger Minuten wiederhergestellt werden kann.

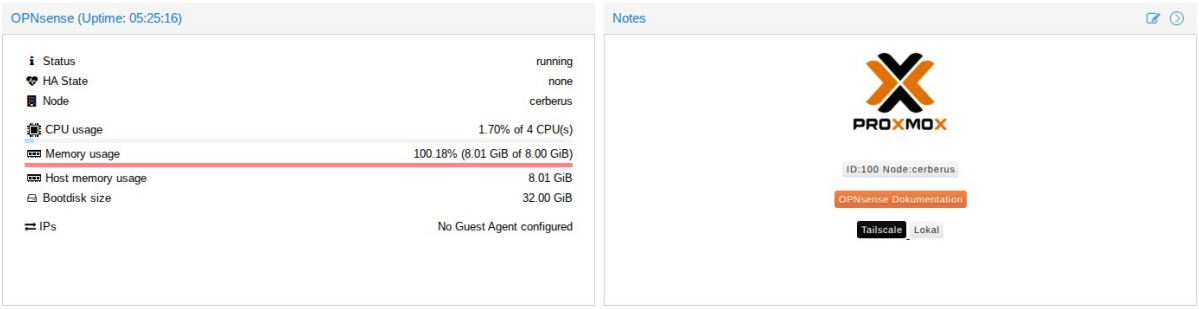


Abbildung 4: Proxmox – Schnellzugriffsseite einer VM

Das Projekt richtet sich an Anwender, die mehr Kontrolle und Transparenz über ihr Heimnetz wünschen, als ein klassischer Router bietet, bei dem Angriffe meist unbemerkt bleiben.

2.2 Zusammenwirken der Komponenten

2.2.1 Software-Komponenten im Überblick

Das System besteht aus mehreren, klar abgegrenzten Komponenten, die jeweils eine spezialisierte Aufgabe erfüllen:

- **Proxmox VE (Hypervisor):** Bildet die Basis des Projekts und verwaltet die physische Hardware. Er stellt CPU, RAM und Speicher für alle virtuellen Maschinen bereit.
- **Netdata (Host-Monitoring):** Direkt auf dem Proxmox-Host installiert. Überwacht Hardware-Auslastung und Temperaturen in Echtzeit – besonders wichtig bei rechenintensiven KI-Aufgaben.
- **OPNsense (Firewall & Router):** Das Sicherheitsherzstück. Trennt WAN, LAN und DMZ und filtert sämtlichen Datenverkehr. Erweitert um zwei zusätzliche Schutzebenen:
    - **CrowdSec-Plugin:** Eine moderne Intrusion-Prevention-Komponente, die bösartige IP-Adressen (z. B. von Port-Scannern oder DDoS-Angriffen) erkennt und in Echtzeit blockiert – ähnlich wie Fail2Ban, jedoch erweitert durch eine

kollaborative Threat-Intelligence-Datenbank.

- **Suricata (IDS/IPS):** Überwacht den Netzwerkverkehr auf WAN, LAN und DMZ auf bekannte Angriffsmuster und Anomalien.

- **AdGuard Home (DNS-Filter & Resolver):** Übernimmt sowohl die Werbefilterung als auch die Namensauflösung für LAN und DMZ. Anfragen werden verschlüsselt via DNS over TLS (DoT) an Quad9 weitergeleitet, ein separater Resolver wie Unbound entfällt.
- **Tailscale (Mesh-VPN & Exit-Node):** Auf allen VMs sowie dem Proxmox-Host installiert. Ermöglicht sicheren Fernzugriff ohne Portfreigaben. OPNsense fungiert als Exit-Node, sodass mobiler Datenverkehr verschlüsselt über die heimische Infrastruktur geleitet wird.
- **Wazuh (SIEM):** Sammelt und analysiert Logdaten aller VMs (als Wazuh-Agents angebunden) zentral. Kritische Sicherheitsereignisse werden über Webhooks an einen privaten Discord-Server weitergeleitet, sodass mobiles Echtzeit-Monitoring möglich ist. Die Meldungen werden je nach Schweregrad farblich gekennzeichnet (siehe Abbildungen 5 bis 7).

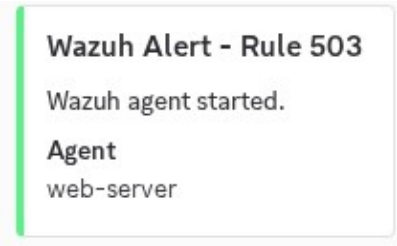


Abbildung 5: Wazuh-Alarm (Information) – Agent erfolgreich gestartet

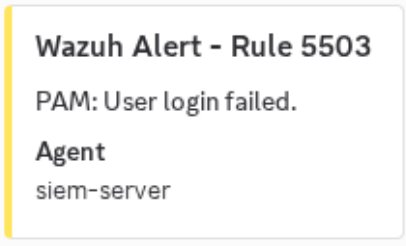


Abbildung 6: Wazuh-Alarm (Warnung) – Fehlgeschlagener Login-Versuch

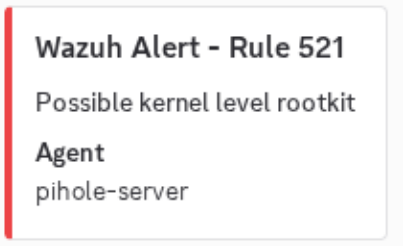


Abbildung 7: Wazuh-Alarm (Kritisch) – Möglicher Kernel-Level Rootkit erkannt

- **Open WebUI & Mistral (lokale KI):** Ermöglicht den Betrieb eines Sprachmodells vollständig ohne Cloud-Anbindung – alle Daten verbleiben im eigenen Netzwerk. Demonstriert datenschutzkonforme KI-Nutzung im Heimumfeld.
- **Cowrie (SSH-Honeypot):** Simuliert einen verwundbaren SSH-Dienst auf Port 22, lockt Angreifer an und protokolliert deren Verhalten, ohne dass das produktive System gefährdet wird.
- **Webserver (Dashboard):** Bündelt alle Dienste und Web-Oberflächen unter einer einheitlichen URL und macht das System ohne Merken einzelner IP-Adressen bedienbar.

2.2.2 Netzwerkstruktur (Blockschaltbild)

Das folgende Blockschaltbild verdeutlicht die Netzwerkstruktur und das Sicherheitskonzept des Systems:

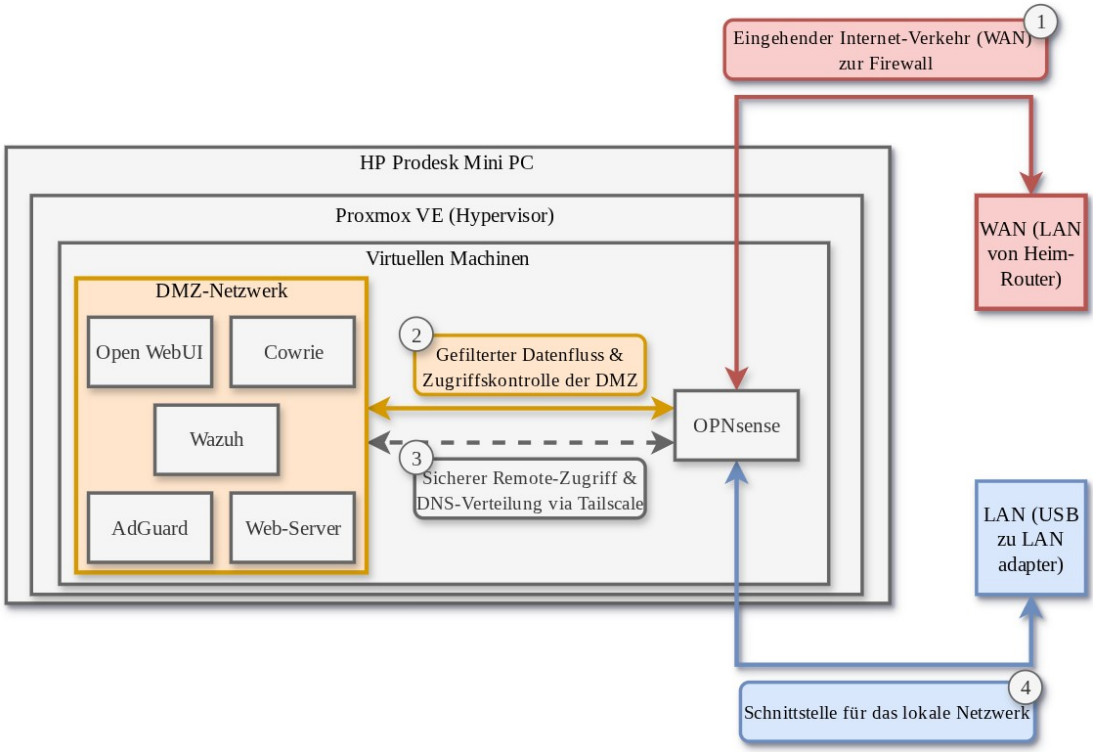


Abbildung 8: Netzwerkstruktur – Virtualisierte Sicherheitsarchitektur auf Basis von Proxmox VE]

Die OPNsense-Firewall (1) trennt den eingehenden Internetverkehr (WAN) strikt vom internen Netzwerk und separiert zusätzlich das LAN von der DMZ, in der alle Serverdienste betrieben werden (2). Der Zugriff auf die Dienste sowie die Administration erfolgen ausschließlich über einen verschlüsselten Tailscale-Tunnel (3), über den auch die DNS-Anfragen aller VMs an AdGuard Home geleitet werden. OPNsense ist als Exit-Node konfiguriert, wodurch mobiler Datenverkehr verschlüsselt über die heimische Infrastruktur fließt. Das lokale Netzwerk wird über einen USB-LAN-Adapter (4) bereitgestellt, der als Schnittstelle für WLAN-Access-Points und weitere Clients dient.

2.3 Identifizierte Teilprobleme

Vor Beginn der Umsetzung wurden die folgenden Teilprobleme identifiziert, die jeweils eine eigene Lösungsstrategie erfordern. Die konkreten Lösungen werden in Kapitel 4 detailliert beschrieben.

Nr.	Teilproblem	Problemstellung
2.3.1	Virtualisierungsumgebung	Das Enterprise-Repository von Proxmox VE erfordert eine kostenpflichtige Lizenz und schränkt Updates ohne diese ein.
2.3.2	Betriebssystemwahl	Es wird ein stabiles und ressourcenschonendes Betriebssystem benötigt, das mit allen geplanten Diensten kompatibel ist.
2.3.3	DHCP-Server-Auswahl	Ein moderner, zukunftssicherer DHCP-Server ist nötig, der dynamische und statische Leases zentral verwaltet.
2.3.4	Netzwerksegmentierung	Eine fehlende logische Trennung von Clients und Servern führt zu Sicherheitsrisiken und ungewollten Zugriffen.
2.3.5	DNS-Auflösung & Filterung	Die Standard-DNS-Funktion der Fritz!Box bietet keine Möglichkeit zur Filterung oder Verschlüsselung der Anfragen.
2.3.6	Einheitlicher Webzugriff	Die Vielzahl an Web-Interfaces führt zu unübersichtlicher Verwaltung und erhöhtem Aufwand.
2.3.7	Zentrales Monitoring	Ohne zentrale Logsammlung werden Sicherheitsvorfälle und Fehlkonfigurationen häufig zu spät erkannt.
2.3.8	Dynamische Angriffsabwehr	Statische Firewall-Regeln bieten keinen ausreichenden Schutz vor Brute-Force- und Scanning-Angriffen.
2.3.9	Sicherer Fernzugriff	Double-NAT der Telekom erschwert klassische VPN-Lösungen, Portfreigaben sind sicherheitskritisch.

Tablle 1: Identifizierte Teilprobleme

3. Projektplan

3.1 Ursprüngliche Zeiteinteilung

Zu Beginn des Projekts wurde eine wochenweise Zeiteinteilung erstellt. Die Aufgaben wurden auf fünf konzentrierte Arbeitswochen verteilt, wobei Firewall-Einrichtung und SIEM-Integration den größten Aufwand bilden. Tatsächlich verteilte sich der Aufwand jedoch über das gesamte Schuljahr (vgl. Projekttagebuch in Anhang A.1) – vor allem wegen des Hardwareausfalls in den Kalenderwochen 6 bis 8 und kontinuierlicher Verbesserungen im Projektverlauf. Die folgende Tabelle zeigt die ursprünglich geplante Verteilung; die farbliche Kennzeichnung verdeutlicht den jeweils erwarteten Schwierigkeitsgrad (Rot = schwer, Orange = mittel, Grün = leicht).

Arbeitspaket	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5
Netzwerkplanung & Vorbereitung					
Firewall & Routing (OPNsense)					
DNS-Auflösung & Filterung					
SIEM-Integration (Wazuh)					
Honeypot (Cowrie)					
Monitoring (Netdata)					
Systemtests & Verbesserungen					

Tablle 2: Ursprüngliche Zeiteinteilung mit Schwierigkeitsgrad

3.2 Aufgabenverteilung

Da die Projektarbeit als Einzelarbeit angelegt war, lag die Verantwortung für sämtliche Arbeitspakete bei mir. Eine klassische Aufgabenverteilung im Team entfiel daher. Eine Absprache fand jedoch regelmäßig mit dem Projektbetreuer statt, insbesondere bei Hardware-Entscheidungen und kritischen Konfigurationsfragen.

3.3 Reihenfolge der Problembearbeitung

Die Priorisierung der Aufgaben erfolgte nach technischer Relevanz und Risikofaktor. Kritische und unbekannte Komponenten wurden bewusst an den Anfang gestellt, damit Probleme früh erkannt werden konnten:

Priorität 0: System-Grundkonfiguration

Vor jeder Netzwerkkonfiguration wurde die Hardware-Basis vorbereitet: Installation von Proxmox VE auf dem Mini-PC sowie die Umstellung der Paketquellen vom kostenpflichtigen Enterprise-Repository auf das No-Subscription-Repository. Ohne diesen Schritt wären Updates und Software-Installationen ohne Lizenzschlüssel nicht möglich gewesen.

Priorität 1: Firewall & Routing (Herzstück)

Die OPNsense-Instanz wurde als erstes umgesetzt, da sie das Fundament der gesamten Infrastruktur bildet. Es handelt sich um den schwierigsten Teil des Projekts, weil alle weiteren Dienste von einem korrekten Routing und einer funktionierenden Netzwerksegmentierung abhängen. Ein Fehler in dieser Phase hätte alle nachfolgenden Arbeiten blockiert.

Priorität 2: Infrastruktur-Dienste (DNS & SIEM)

Nachdem das Netzwerk-Fundament stabil war, wurden die darauf aufbauenden Dienste konfiguriert: die DNS-Auflösung sowie die Integration des SIEM-Systems Wazuh, um die Sicherheit der Umgebung von Anfang an zu überwachen.

Priorität 3: Optionale Dienste & Abschluss

Gegen Ende des Projekts wurden die weniger kritischen Komponenten implementiert: das Honeypot-System Cowrie und das allgemeine System-Monitoring mit Netdata. Diese Dienste ergänzen das Projekt, sind aber für den Grundbetrieb nicht zwingend erforderlich.

Abschluss: Tests & Dokumentation

Den letzten Schritt bilden umfassende Systemtests (Kapitel 5) und die Erstellung dieser Dokumentation. Sie stellen sicher, dass alle Komponenten im Zusammenspiel fehlerfrei funktionieren und die Projektziele nachvollziehbar erreicht wurden.

4. Lösung der Teilprobleme

4.1 Hardware

4.1.1 Alternative Hardwaremöglichkeiten

Das Projekt kann grundsätzlich auf jedem PC umgesetzt werden, der die folgenden Mindestanforderungen erfüllt: mindestens 32 GB RAM, ca. 500 GB Speicherplatz und zwei LAN-Schnittstellen (eine für WAN, eine für LAN). Ein dedizierter Server wäre möglich, ist aber für den Heimeinsatz weder nötig noch energetisch sinnvoll.

4.1.2 Begründung der Hardwarewahl

Bei der Umsetzung wurde bewusst auf kostenintensive Hardware verzichtet. Ursprünglich kam ein gebrauchter Mini-PC zum Einsatz, der aufgrund seiner kompakten Bauform, des geringen Energieverbrauchs und der ausreichenden Rechenleistung für Virtualisierungsaufgaben ideal geeignet war. Während des Projekts fiel dieses Gerät jedoch durch einen Kurzschluss aus. Als Ersatz wurde ein baugleiches HP-ProDesk-Mini-PC-Modell von einem Bekannten zur Verfügung gestellt, auf dem das Projekt ohne nennenswerte Verzögerung fortgesetzt werden konnte. Der USB-zu-LAN-Adapter wurde von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Hardwarewahl basiert auf drei Kriterien: schnelle Verfügbarkeit eines Ersatzgeräts, geringe bzw. keine zusätzlichen Kosten und vorhandene Vorkenntnisse mit der HP-ProDesk-Serie.

4.1.3 Kostenaufstellung

Komponente	Zweck	Kosten
HP Mini-PC (Leihgabe)	Hauptsystem	0 €
Test-Router	Testaufbau	ca. 25 €
USB-Stick (für Backups)	Backup-Speicher	ca. 55 €
USB-LAN-Adapter (Leihgabe Schule)	Zweite Netzschnittstelle	0 €
Gesamt		**ca. 80 €**

Tablle 3: Kostenaufstellung

4.1.4 Projektfotos

Der eingesetzte Mini-PC zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus und kann dadurch platzsparend eingesetzt werden. Trotz der geringen Größe bietet er ausreichend Leistung für Virtualisierungs- und Serveraufgaben. Ein weiterer Vorteil ist der niedrige Energieverbrauch von ca. 8–15 W im Leerlauf, wodurch der 24/7-Betrieb auch über längere Zeiträume kostengünstig möglich ist (jährliche Stromkosten ca. 25–40 €).



Abbildung 9: HP ProDesk Mini-PC – Vorderseite mit QR-Code

Quelle: [KI-generiert]
https://github.com/Augustin-Constantin-Ilie/Projekt-Arbeit/blob/64fb1d00821c7fc2eb3948205eb7bf8861f5758d/IMG_0638.PNG



Abbildung 10: HP ProDesk Mini-PC – Rückseite mit Anschlüssen

Quelle: [KI-generiert] https://github.com/Augustin-Constantin-Ilie/Projekt-Arbeit/blob/64fb1d00821c7fc2eb3948205eb7bf8861f5758d/IMG_0641.PNG

4.2 Software

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die softwareseitige Lösung der in Kapitel 2.3 identifizierten Teilprobleme. Jeder Unterabschnitt nennt zunächst kurz das Problem, dann den

eigenen Lösungsweg und – wo sinnvoll – eine Begründung der getroffenen Entscheidung. Die Quellenangaben in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis in Kapitel 8.

4.2.1 Virtualisierungsumgebung (zu 2.3.1)

Um die Update-Einschränkungen des Enterprise-Repositorys zu umgehen, wurde ein Community-Skript verwendet, das die Paketquellen automatisiert auf das No-Subscription-Repository umstellt [12]. Dies erlaubt regelmäßige Sicherheits-Updates, ohne dass eine kostenpflichtige Lizenz benötigt wird.

4.2.2 Betriebssystemwahl (zu 2.3.2)

Als Basis für die meisten virtuellen Maschinen wurde Debian 13 gewählt. Die Entscheidung beruht auf drei Kriterien: hohe Stabilität, geringer Ressourcenverbrauch (nur ca. 200 MB RAM im Leerlauf für eine minimale Server-Installation) und große Software-Verfügbarkeit. Eine Ausnahme bildet die Wazuh-Instanz, die auf Ubuntu 22.04 LTS betrieben wird, da Wazuh offiziell nur für RPM-basierte und Ubuntu-Distributionen freigegeben ist und auf Debian zu Paketkonflikten führt [6].

4.2.3 DHCP-Server-Auswahl (zu 2.3.3)

Anstelle des Ende 2022 abgekündigten ISC-DHCP-Servers wurde Kea DHCP auf der OPNsense implementiert [5]. Kea ist der offizielle Nachfolger von ISC-DHCP und bietet eine zukunftssichere Verwaltung der IPv4-Adressbereiche für LAN und DMZ. Für IPv6 im LAN wurde auf SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) via Router Advertisements gesetzt, wodurch sich die Clients eigenständig konfigurieren. Die DMZ ist ausschließlich über IPv4 erreichbar. Kea überzeugt durch übersichtliche Handhabung statischer Leases und eine performante Datenbankanbindung [17][18][19].

4.2.4 Netzwerksegmentierung (zu 2.3.4)

Die Sicherheitsrisiken eines flachen Netzwerks wurden durch die Einrichtung einer isolierten demilitarisierten Zone (DMZ) behoben (siehe Abbildung 8) [3][4]. Alle Serverdienste wurden in dieses virtuelle Subnetz verschoben und vom Client-Netzwerk strikt getrennt. Der gesamte Datenverkehr zwischen LAN und DMZ wird durch die OPNsense-Firewall gefiltert. Damit kann ein kompromittiertes Client-Gerät nicht direkt auf die Serverdienste zugreifen, sondern muss zunächst die Firewall passieren.

4.2.5 DNS-Auflösung und Filterung (zu 2.3.5)

Die DNS-Auflösung wurde vollständig auf AdGuard Home übertragen. Je nach Endgerät unterscheidet sich der Ablauf:

Server-VMs mit Tailscale senden ihre DNS-Anfragen über Tailscale MagicDNS, das sie automatisch an den eingetragenen globalen Override-DNS (AdGuard Home, 10.16.2.2) weiterleitet (siehe Abbildung 11).

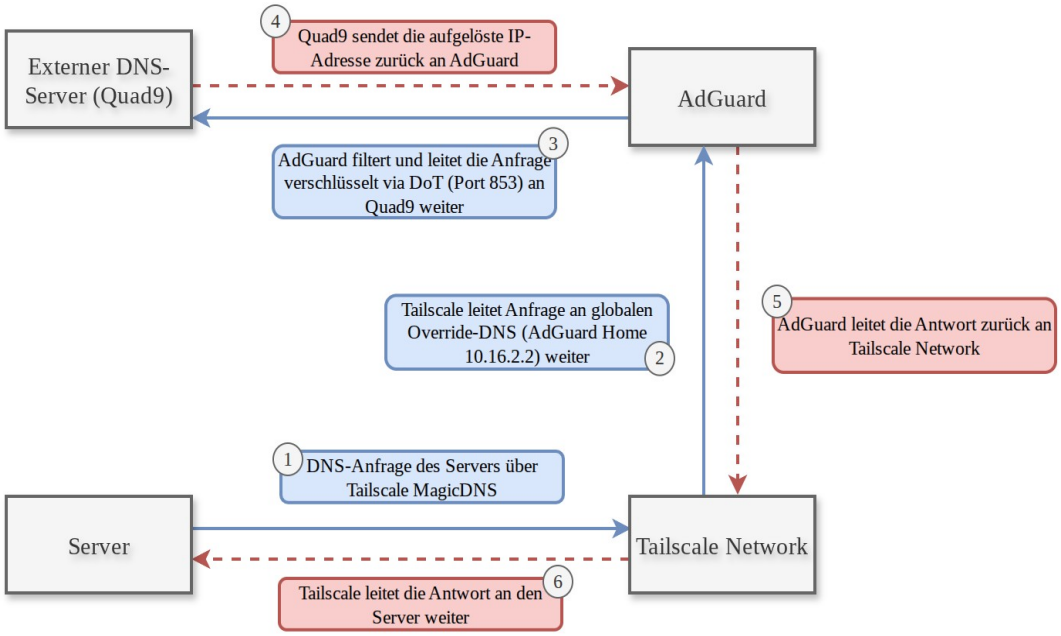


Abbildung 11: DNS-Auflösung für Server-VMs über Tailscale MagicDNS

Dieser Umweg über MagicDNS ist notwendig, da direkte DNS-Anfragen von Tailscale-VMs an AdGuard Home zu Verbindungsproblemen führen – die genaue Ursache konnte im Rahmen dieses Projekts nicht abschließend ermittelt werden; die MagicDNS-Lösung funktioniert jedoch zuverlässig.

LAN-Clients ohne Tailscale senden ihre Anfragen direkt an AdGuard Home (siehe Abbildung 12).

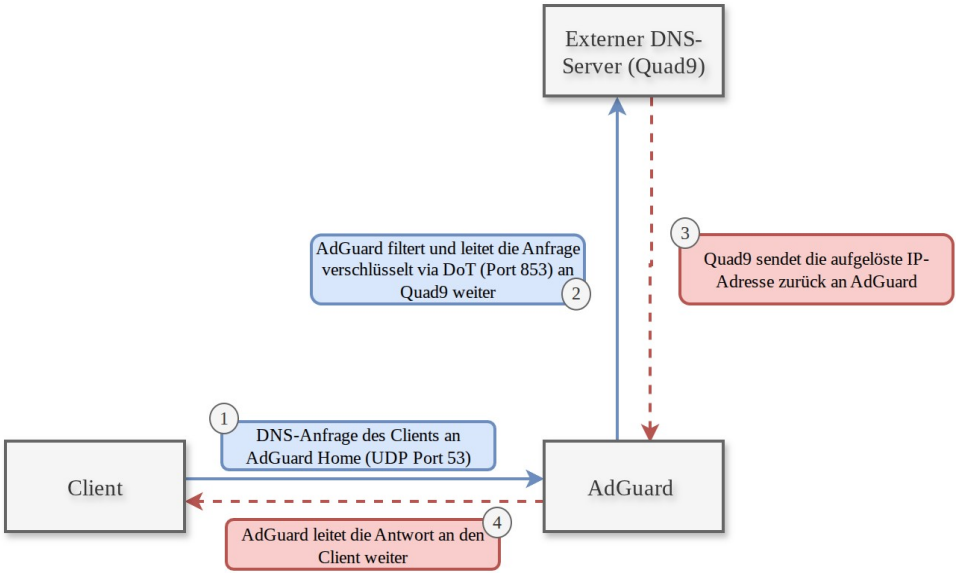


Abbildung 12: DNS-Auflösung für LAN-Clients ohne Tailscale

In beiden Fällen filtert AdGuard Home die Anfragen anhand mehrerer Blocklisten (Werbung, Tracking, Malware) und leitet sie anschließend verschlüsselt via DNS over TLS (DoT) [13] an Quad9 (9.9.9.9 / 149.112.112.112) weiter [9]. Dies verhindert DNS-Hijacking durch den Internetanbieter und schützt die Privatsphäre, da DNS-Anfragen für Dritte – einschließlich des ISPs – nicht mehr lesbar sind.

4.2.6 Erkennung und Analyse von Angriffsversuchen (zu 2.3.8)

Zur passiven Erkennung von Angriffsversuchen wurde Cowrie als SSH-Honeypot in der DMZ eingerichtet [8][15]. Aufgrund eines Python-Versionskonflikts auf der Ziel-VM kommt Cowrie als offizieller Docker-Container zum Einsatz [20]. Der Honeypot simuliert auf Port 22 einen verwundbaren SSH-Dienst, akzeptiert beliebige Zugangsdaten und protokolliert anschließend jeden eingegebenen Befehl. Die so gesammelten Daten geben Aufschluss über aktuelle Angriffsmuster (z. B. typische Brute-Force-Wortlisten oder nachgeladene Schadsoftware), ohne dass das produktive System gefährdet wird (siehe Abbildung 13).

```
2026-04-26T18:11:17+0000 [cowrie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] channel open
2026-04-26T18:11:17+0000 [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got global b'no-more-sessions@openssh.com' request
2026-04-26T18:11:17+0000 [twisted.conch.ssh.session#info] Handling pty request: b'linux' (50, 160, 0, 0)
2026-04-26T18:11:17+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] Terminal Size: 160 50
2026-04-26T18:11:17+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] request_env: LANG=de_DE.UTF-8
2026-04-26T18:11:17+0000 [twisted.conch.ssh.session#info] Getting shell
2026-04-26T18:11:19+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] CMD: whoami
2026-04-26T18:11:19+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] Command found: whoami
2026-04-26T18:11:20+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] CMD: ls
2026-04-26T18:11:20+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] Command found: ls
2026-04-26T18:11:22+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] CMD: cd /home
2026-04-26T18:11:22+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] Command found: cd /home
2026-04-26T18:11:32+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] CMD: ls
2026-04-26T18:11:32+0000 [HoneyPotSSHTransport,1,10.16.2.4] Command found: ls
```

Abbildung 13: Cowrie Honeypot – Protokollierte Befehle eines Angreifers nach erfolgreichem SSH-Verbindungsaufbau

4.2.7 Einheitlicher Zugriff auf Webdienste (zu 2.3.6)

Um die Verwaltung zu vereinfachen, wurde ein zentrales Dashboard auf Basis eines Apache-Webservers erstellt (siehe Abbildung 14). Es dient als grafischer Einstiegspunkt, über den alle Dienste konsolidiert erreichbar sind – wahlweise lokal oder gesichert über Tailscale. Der Nutzer muss sich keine einzelnen IP-Adressen mehr merken.

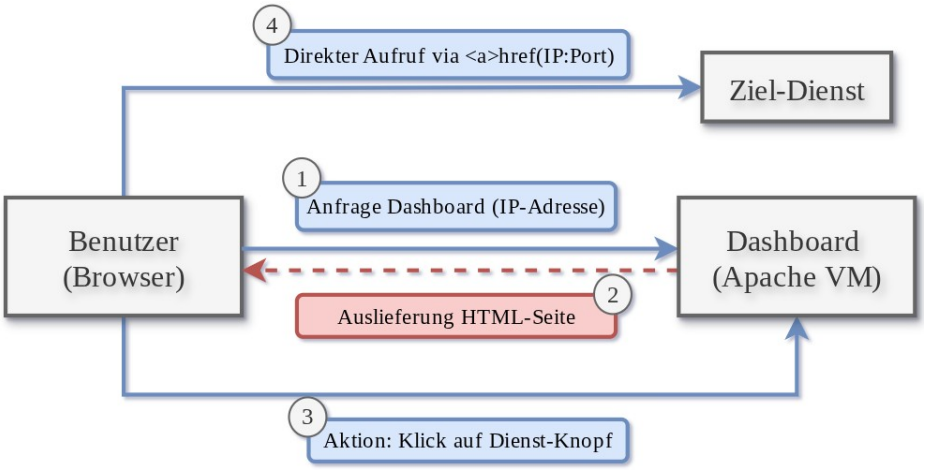


Abbildung 14: Dashboard – Ablauf des Zugriffs auf einen Dienst über den Apache Webserver

4.2.8 Zentralisiertes Monitoring und Alarmierung (zu 2.3.7)

Für die Echtzeit-Überwachung wurde Wazuh als zentrales SIEM-System implementiert [6]. Alle relevanten VMs sind als Wazuh-Agents angebunden [7][21] und leiten kritische Sicherheitsereignisse automatisiert an einen privaten Discord-Server weiter (siehe Abbildung 15) [14].

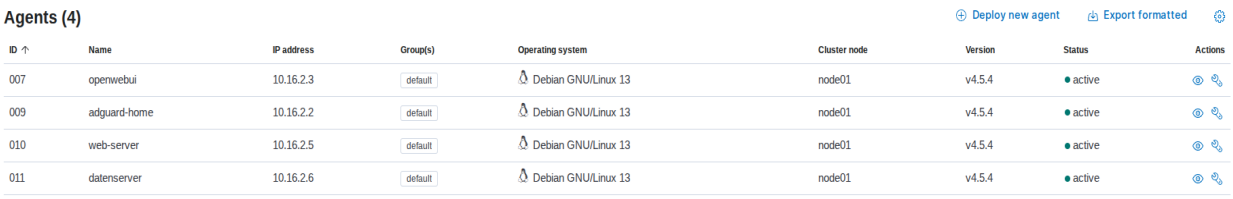


Abbildung 15: Wazuh – Übersicht der angebundenen und aktiven Agents

Ergänzend kommt Netdata für das Performance-Monitoring der Systemressourcen zum Einsatz (siehe Abbildung 16) [10].



Abbildung 16: Netdata – Echtzeit-Ressourcenüberwachung aller VMs auf dem Proxmox-Host

4.2.9 Dynamische Abwehr von Angriffen (zu 2.3.8)

Zur aktiven Gefahrenabwehr wurde CrowdSec als Plugin direkt in OPNsense integriert. Das System erkennt bösartige IP-Adressen durch den Abgleich mit einer kollaborativ gepflegten Datenbank (Threat Intelligence) und blockiert diese automatisiert am Netzwerkzugang, bevor sie die internen Dienste überhaupt erreichen können. Im Gegensatz zu klassischen statischen Firewall-Regeln passt sich CrowdSec dynamisch an neue Angriffsmuster an.

4.2.10 Sicherer Fernzugriff (zu 2.3.9)

Der Fernzugriff erfolgt vollständig ohne Portfreigaben über Tailscale (siehe Abbildung 17). Tailscale baut auf dem WireGuard-Protokoll auf und nutzt NAT-Traversal, um Verbindungen auch durch das Double-NAT des Internetanbieters hindurch herzustellen. Da OPNsense als Exit-Node konfiguriert ist, kann der gesamte mobile Datenverkehr – beispielsweise von einem Smartphone in einem öffentlichen WLAN – verschlüsselt über die heimische Sicherheitsinfrastruktur geleitet werden. Damit profitieren mobile Geräte unterwegs vom DNS-Filter, dem IDS/IPS und CrowdSec genauso wie Geräte zu Hause.

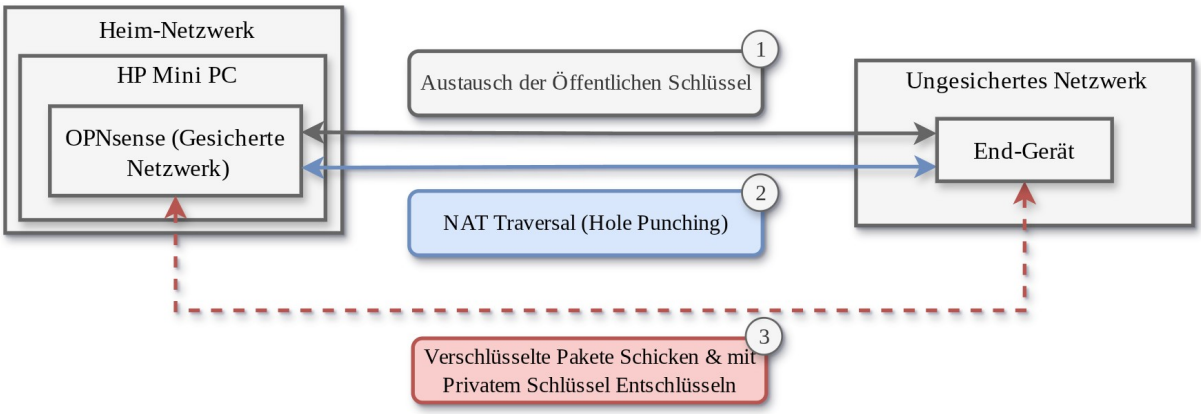


Abbildung 17: Tailscale – Verbindungsaufbau zwischen Heimnetzwerk und externem Endgerät via WireGuard

4.2.11 Ressourcen- und Speicherbedarf

Zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der gewählten Architektur wurde der reale Ressourcenbedarf aller VMs erfasst. Die folgende Tabelle zeigt eine Auswertung im laufenden Betrieb (gemessen via Netdata):

VM / Dienst	RAM zugew.	RAM real	Disk	CPU-Last (Ø)
OPNsense	8 GB	ca. 8 GB	32 GB	ca. 1,2 %
Wazuh (SIEM)	8 GB	ca. 8 GB	80 GB	ca. 2,2 %
AdGuard Home	4 GB	ca. 1,4 GB	16 GB	< 1 %
Cowrie (Honeypot)	1 GB	ca. 1,0 GB	16 GB	< 1 %
Open WebUI	9 GB	ca. 1,0 GB	32 GB	< 1 % (Idle)
Webserver (Dashboard)	1 GB	ca. 1,0 GB	16 GB	< 1 %
Summe / Mittel	**31 GB**	**ca. 20,4 GB**	**192 GB**	**ca. 14,9 % gesamt**

Tablle 4: Ressourcenbedarf der virtuellen Maschinen im laufenden Betrieb

Hinweis zur 9-GB-Zuteilung von Open WebUI: Die großzügige Reservierung dient als Puffer für das Laden lokaler LLM-Modelle (Mistral 7B benötigt beim Inferenzstart kurzzeitig rund 8 GB). Im Idle-Zustand belegt die VM erwartungsgemäß deutlich weniger Arbeitsspeicher.

Die Auswertung zeigt, dass das Gesamtsystem mit den 32 GB RAM des Mini-PCs gut auskommt und auch die CPU-Auslastung mit knapp 15 % deutlich unter der Belastungsgrenze bleibt. Damit ist genügend Reserve für zukünftige Erweiterungen vorhanden.

5. Test des Projekts

5.1 Testplan

Um die Funktionalität und die Sicherheitsvorgaben des implementierten Systems zu validieren, wurde ein strukturierter Testplan durchgeführt. Der Fokus liegt auf den drei zentralen Säulen des Projekts: der DNS-Filterung und -Verschlüsselung, der Funktion des Tailscale-Exit-Nodes und der proaktiven Angriffsabwehr durch CrowdSec. Jeder Test ist nachvollziehbar mit Eingabe, Erwartung und tatsächlichem Ergebnis dokumentiert.

Nr.	Testfall	Erwartetes Ergebnis	Status
T1	DNS-Filterung von Werbedomains	Werbedomain wird auf 0.0.0.0 aufgelöst	✓ bestanden
T2	DNS-Verschlüsselung (DoT)	Nur Port 853 zu Quad9, kein Port 53	✓ bestanden
T3	Tailscale-Exit-Node	Heim-IP statt WLAN-IP sichtbar	✓ bestanden
T4	Adblock-Tester mobil mit Exit-Node	Score deutlich über Standardwert	✓ 72/100 (vorher 42)
T5	Externer Portscan auf WAN	Host antwortet nicht, alle Ports gefiltert	✓ bestanden
T6	CrowdSec automatische Sperre	Scanner-IP wird automatisch gebannt	✓ bestanden (16 Events)

Tablle 5: Übersicht der durchgeführten Testfälle

5.2 Validierung der DNS-Filterung und -Verschlüsselung

Zunächst wurde geprüft, ob DNS-Anfragen korrekt gefiltert und über einen sicheren Kanal nach außen geleitet werden. Hierzu wurde die bekannte Werbedomain doubleclick.net im Netzwerk abgefragt. Der Vergleich zeigt deutlich den Unterschied: Mit aktiven Blocklisten blockiert AdGuard Home die Anfrage vollständig (siehe Abbildung 19), während ohne Blocklisten die echten IP-Adressen zurückgegeben werden (siehe Abbildung 18). Damit ist die korrekte Funktionsweise der DNS-Filterung nachgewiesen.

```
root@siem-server:~# nslookup doubleclick.net
Server:         10.16.2.2
Address:        10.16.2.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   doubleclick.net
Address: 0.0.0.0
Name:   doubleclick.net
Address: ::
```

Abbildung 19: AdGuard Home – DNS-Anfrage mit aktiven Blocklisten (blockiert)

```
root@siem-server:~# nslookup doubleclick.net
Server:         10.16.2.2
Address:        10.16.2.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.102
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.113
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.139
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.100
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.138
Name:   doubleclick.net
Address: 142.250.154.101
Name:   doubleclick.net
Address: 2a00:1450:4001:c25::8b
Name:   doubleclick.net
Address: 2a00:1450:4001:c25::65
Name:   doubleclick.net
Address: 2a00:1450:4001:c25::71
```

Abbildung 18: AdGuard Home – DNS-Anfrage ohne Blocklisten (aufgelöst)

Um die Verschlüsselung nach außen zu verifizieren, wurde auf der WAN-Schnittstelle der OPNsense ein Packet Capture durchgeführt. Der Mitschnitt (siehe Abbildung 20) zeigt ausschließlich Verbindungen über Port 853 – grün markiert sind die IP-Adressen des Heimnetzwerks, gelb markiert die Quad9-Server (9.9.9.9 und 149.112.112.112). Kein einziger DNS-Eintrag läuft über Port 53, womit sichergestellt ist, dass DNS-Anfragen für Dritte wie den Internetanbieter nicht mehr lesbar sind.

```
WAN  2026-04-26  bc:24:11:23:3e:3f b0:f2:08:41:25:dc ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 63, id 21676, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
vtnet0  20:25:05.958145    192.168.178.67.40056 > 9.9.9.9.853: Flags [.], cksum 0xa19d (correct), seq 1876, ack 354, win 501, options [nop,nop,TS val
4048405958 ecr 1838766901], length 0
WAN  2026-04-26  bc:24:11:23:3e:3f b0:f2:08:41:25:dc ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 63, id 15044, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
vtnet0  20:25:05.958158    192.168.178.67.48167 > 149.112.112.112.853: Flags [.], cksum 0x1257 (correct), seq 1855, ack 636, win 501, options [nop,nop,TS val
2683182278 ecr 1992671954], length 0
WAN  2026-04-26  bc:24:11:23:3e:3f b0:f2:08:41:25:dc ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 63, id 29623, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
vtnet0  20:25:05.958162    192.168.178.67.32154 > 149.112.112.112.853: Flags [.], cksum 0xb2ad (correct), seq 1876, ack 354, win 501, options [nop,nop,TS val
2683182278 ecr 124279617], length 0
WAN  2026-04-26  b0:f2:08:41:25:dc bc:24:11:23:3e:3f ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 57, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
vtnet0  20:25:05.967310    9.9.9.9.853 > 192.168.178.67.40056: Flags [.], cksum 0xa345 (correct), seq 354, ack 1877, win 22, options [nop,nop,TS val 1838781919
ecr 4048390994], length 0
WAN  2026-04-26  b0:f2:08:41:25:dc bc:24:11:23:3e:3f ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 57, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
vtnet0  20:25:05.967614    149.112.112.112.853 > 192.168.178.67.32154: Flags [.], cksum 0xb458 (correct), seq 354, ack 1877, win 21, options [nop,nop,TS val
124294637 ecr 2683167310], length 0
```

Abbildung 20: OPNsense Packet Capture – Ausschließlich verschlüsselter DNS-Verkehr über Port 853 (DoT) zu Quad9

5.3 Funktionstest des Tailscale-Exit-Nodes

Im Test wurde ein mobiles Endgerät über ein öffentliches, ungesichertes WLAN mit dem

Tailscale-Netzwerk verbunden. Ohne aktiven Exit-Node zeigte ifconfig.me erwartungsgemäß die IP-Adresse des öffentlichen WLANs (siehe Abbildung 21).



Abbildung 21: ifconfig.me – Öffentliche IP ohne Tailscale Exit-Node (176.7.184.182)

Nach Aktivierung des Tailscale-Exit-Nodes wurde stattdessen die statische Heim-IP des Internetanschlusses angezeigt (siehe Abbildung 22). Damit ist nachgewiesen, dass der gesamte Datenverkehr erfolgreich durch den verschlüsselten WireGuard-Tunnel geroutet wird.



Abbildung 22: ifconfig.me – Öffentliche IP mit aktivem Tailscale Exit-Node (77.181.0.70)

Ein anschließender Test auf adblock-tester.com zeigte den praktischen Nutzen: Ohne VPN-Verbindung wurden lediglich 42 von 100 Punkten erreicht (siehe Abbildung 24), während mit aktivem Tailscale-Exit-Node und AdGuard Home 72 von 100 Punkten erzielt wurden (siehe Abbildung 23). Der Schutz des Heimnetzwerks ist also auch unterwegs wirksam.

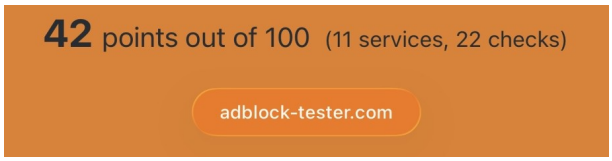


Abbildung 24: adblock-tester.com – Ergebnis ohne Tailscale Exit-Node (42/100)

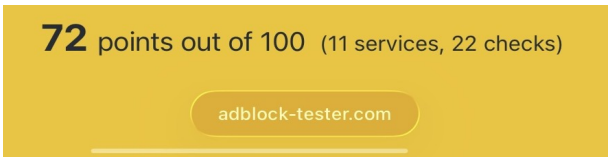


Abbildung 23: adblock-tester.com – Ergebnis mit aktivem Tailscale Exit-Node und AdGuard Home (72/100)

5.4 Simulation von Angriffsszenarien (Red Teaming)

Um die proaktive Schutzwirkung des Systems zu testen, wurde ein gezielter Portscan mit nmap -sV von außerhalb durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass OPNsense keinerlei

Reaktion auf die Anfragen zeigt – der Host erscheint für potenzielle Angreifer als vollständig nicht erreichbar (siehe Abbildung 25).

Zusätzlich erkannte CrowdSec den Portscan-Versuch automatisch und sperrte die IP-Adresse

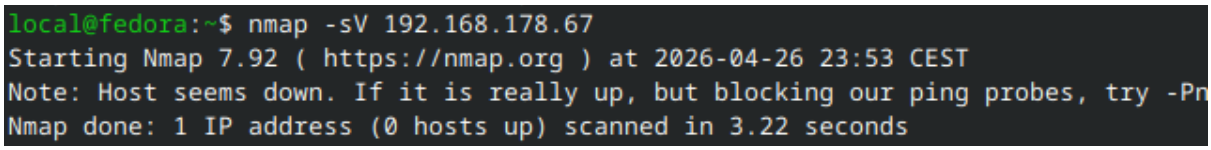


Abbildung 25: nmap Portscan – OPNsense WAN-Interface für Angreifer vollständig unsichtbar

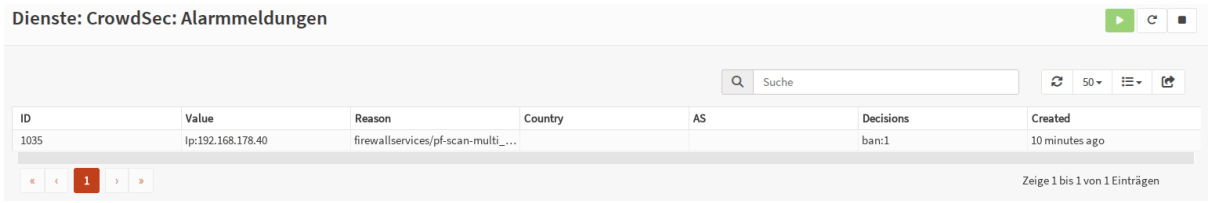


Abbildung 26: CrowdSec – Alarmmeldung nach erkanntem Portscan der IP 192.168.178.40

des Scanners (192.168.178.40) innerhalb weniger Minuten (siehe Abbildung 26).

Die OPNsense-Oberfläche bestätigte die Entscheidung mit 16 registrierten Ereignissen und einer automatisch gesetzten Sperrzeit (siehe Abbildung 27). Damit ist die Wirksamkeit der proaktiven Sicherheitsmechanismen belegt

5.5 Erkannte Fehler und deren Behebung



Abbildung 27: CrowdSec – Automatische Sperrung der Scanner-IP mit 16 registrierten Ereignissen

Während der Umsetzung traten mehrere technische Probleme auf, die jeweils analysiert und behoben wurden:

Fehler	Ursache	Lösung
Fehlende VLAN-Tags in Proxmox	Bei der Einrichtung der DMZ wurden die VLAN-Tags in den virtuellen Netzwerkadaptern nicht gesetzt – dadurch erreichten Pakete aus der DMZ den falschen Bridge-Port, was unter anderem die Namensauflösung verhinderte.	Korrekte VLAN-Tags in den Proxmox-Hardware-Settings für jede VM nachgepflegt; Problem behoben.
DNS-Auflösung über Tailscale	Server-VMs konnten DNS-Anfragen nicht auflösen, da der globale Override-DNS in Tailscale fehlte.	AdGuard Home als globaler Override-DNS in der Tailscale-Verwaltung eingetragen und auf VMs „tailscale up --accept-dns=true --ssh“ ausgeführt.
Fehlende Firewall-Regel im DMZ-Subnetz	Nach Erstellung des DMZ-Subnetzes war kein Ping zu IP-Adressen oder Domains möglich.	Entsprechende Pass-Regel in OPNsense hinzugefügt; Verbindung funktioniert.
Tailscale in LXC-Container	Der LXC-Container für Open WebUI konnte keine Tailscale-Verbindung aufbauen, da /dev/net/tun fehlte.	TUN-Gerät manuell in den LXC-Einstellungen aktiviert; Verbindung erfolgreich.
Cowrie nur als Docker-Container	Cowrie ließ sich auf der Ziel-VM nicht direkt installieren (Python-Versionskonflikt).	Umstellung auf den offiziellen Docker-Container, der zuverlässig läuft.
Wazuh inkompatibel mit Debian	Wazuh konnte auf Debian 13 nicht sauber installiert werden (Paketkonflikte).	Wechsel auf Ubuntu 22.04 LTS; Installation problemlos.
Hardwareausfall & Proxmox-Konfiguration	Nach Einsetzen der SSD in den Ersatz-PC bestand keine Netzwerkverbindung – andere Adapternamen und ein fstab-Automount für nicht angeschlossene Adapter blockierten den Boot.	Adapternamen in /etc/network/interfaces angepasst, fstab-Eintrag korrigiert; System läuft auf neuem Gerät.

Tablle 6: Erkannte Fehler und deren Behebung

6. Zusammenfassung und kritische Betrachtung

6.1 Was hat geklappt?

Die Umsetzung des Projekts verlief insgesamt erfolgreich. Im Verlauf wurden mehrere ursprünglich angedachte Komponenten verworfen und durch besser passende Alternativen

ersetzt: Statt pfSense (eingestellte Community-Edition) kam OPNsense zum Einsatz, statt der ursprünglich geplanten Kombination aus Pi-hole und Unbound übernimmt AdGuard Home Filterung und Auflösung in einem Dienst. Diese Änderungen haben das System insgesamt zuverlässiger und funktionsreicher gemacht.

Im Einzelnen funktionieren alle Kernkomponenten stabil: OPNsense übernimmt zuverlässig Firewall- und Routing-Aufgaben, AdGuard Home filtert DNS-Anfragen und leitet sie verschlüsselt via DoT an Quad9 weiter, Wazuh überwacht alle angebundenen VMs und meldet Sicherheitsereignisse automatisch an Discord, CrowdSec erkennt und blockiert aktive Angriffe in Echtzeit (was der Red-Teaming-Test eindrucksvoll bestätigt hat), und Tailscale ermöglicht sicheren Fernzugriff ohne Portfreigaben und funktioniert zuverlässig als Exit-Node. Das zentrale Dashboard vereinfacht den Zugriff auf alle Dienste erheblich.

6.2 Was hat nicht geklappt?

Hardwareseitig verlief das Projekt nicht wie geplant: Für den ursprünglichen Mini-PC wurde ein eigenes Gehäuse modelliert; das Gerät erlitt jedoch während des Projekts einen Kurzschluss und konnte nicht weiterverwendet werden. Der Wechsel auf das Ersatzgerät und die anschließende Anpassung der Proxmox-Konfiguration (Adapternamen, fstab) kosteten zusätzliche Zeit.

Softwareseitig war geplant, die Machine-Learning-Funktion von Wazuh zu integrieren. Dies erfordert allerdings eine kostenpflichtige Lizenz und wurde daher nicht umgesetzt. Insgesamt dauerte das Projekt länger als ursprünglich angesetzt, da im Verlauf kontinuierlich Verbesserungen und Änderungen vorgenommen wurden – ein Effekt, der in einer ersten Iteration vermutlich nicht vollständig vermeidbar ist.

6.3 Was könnte man besser machen?

Hardwareseitig würde ein PC mit zwei integrierten LAN-Ports den USB-zu-LAN-Adapter ersetzen und eine stabilere Netzwerkverbindung gewährleisten. Eine SFP+-Schnittstelle wäre für zukünftige 10-Gbit-Erweiterungen sinnvoll. Ein leistungsstärkerer Prozessor (z. B. Intel N100 oder Core i5 der 12. Generation) würde zudem den Betrieb größerer und leistungsfähigerer Sprachmodelle lokal ermöglichen.

Softwareseitig wäre der Einsatz eines zusätzlichen Cowrie-Honeypots im LAN sinnvoll, der mehrere Dienste simuliert und damit ein breiteres Angriffsbild erfasst. Die Machine-Learning-Funktion von Wazuh könnte mit einer kostenpflichtigen Lizenz aktiviert werden, um Angriffsmuster noch präziser zu erkennen. Auch eine Trennung der Wazuh-Indexer- und Server-Komponenten auf zwei VMs würde die Skalierbarkeit verbessern.

Ein ungeklärtes Problem betrifft die DNS-Auflösung von Tailscale-VMs: Direkte Anfragen an AdGuard Home funktionierten nicht zuverlässig, weshalb der Umweg über Tailscale MagicDNS als globaler Override-DNS gewählt wurde. Eine tiefergehende Analyse dieser Inkompatibilität könnte eine elegantere Lösung ermöglichen und die Abhängigkeit von MagicDNS reduzieren.

6.4 Neue Ideen und Erweiterungen

Eine interessante Erweiterung wäre die Implementierung automatischer Cloud-Backups, sodass die virtuellen Maschinen nicht nur lokal auf einem USB-Stick gesichert, sondern zusätzlich verschlüsselt in einer Cloud (z. B. Hetzner Storage Box oder Backblaze B2) gespeichert werden. Dies würde die Ausfallsicherheit deutlich erhöhen, da die Daten auch bei Verlust oder Beschädigung des USB-Sticks wiederhergestellt werden könnten.

Weitere denkbare Erweiterungen: Integration einer eigenen Zertifizierungsstelle (interne CA mit step-ca) für vertrauenswürdige HTTPS-Zertifikate aller internen Dienste, Anbindung eines weiteren Honeypots für HTTP/HTTPS (z. B. Dionaea), automatisches Reporting per E-Mail mit wöchentlichen Sicherheitszusammenfassungen sowie eine Integration von Grafana zur grafischen Darstellung historischer Daten aus Wazuh und Netdata.

7. English Summary

This project involved setting up a virtualised network and security architecture on a repurposed mini PC. The goal was to create a cost-efficient, expandable solution providing a secure, private and user-friendly network environment as an alternative to typical home routers.

Proxmox VE serves as the hypervisor and manages multiple virtual machines:

- **OPNsense:** Router and firewall running CrowdSec, Suricata IDS/IPS, and Kea DHCPv4/v6.
- **AdGuard Home:** DNS filter and resolver, forwarding all queries encrypted via DNS over TLS (DoT) to Quad9.
- **Wazuh:** SIEM system actively monitoring all VMs and sending prioritised alerts to a dedicated Discord server.
- **Cowrie:** SSH honeypot simulating an open SSH port and logging every interaction by attackers.
- **Open WebUI & Mistral:** Locally hosted AI model running entirely without cloud dependency.

- **Web server:** Hosts a central dashboard providing easy access to all service interfaces, documentation, and the current public IP address.

All VMs are configured with Tailscale for secure remote access without port forwarding. OPNsense acts as a Tailscale exit node, encrypting all client traffic for safe internet access from anywhere. Regular backups of each VM are stored on a USB stick for fast recovery.

Functional tests confirmed the system works as intended: DNS queries are filtered and encrypted via DoT, the exit node correctly routes mobile traffic through the home network, and CrowdSec automatically detects and blocks port scans within minutes. The project demonstrates that professional-grade network security is achievable in a private home environment without significant financial investment.

8. Literatur- und Quellenverzeichnis

8.1 Offizielle Dokumentationen (primär)

[1] Deciso B.V.: OPNsense Documentation – Hardware Requirements. https://docs.opnsense.org/manual/hardware.html (abgerufen am 07.12.2025).

[2] Deciso B.V.: OPNsense Documentation – Installer. https://docs.opnsense.org/manual/install.html (abgerufen am 07.12.2025).

[3] Deciso B.V.: OPNsense Documentation – Firewall. https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html (abgerufen am 07.12.2025).

[4] Deciso B.V.: OPNsense Documentation – Interfaces. https://docs.opnsense.org/manual/interfaces.html (abgerufen am 07.12.2025).

[5] Deciso B.V.: OPNsense Documentation – DHCP & Kea. https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html (abgerufen am 08.12.2025).

[6] Wazuh Inc.: Wazuh Server Installation – Step by Step. https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-server/step-by-step.html (abgerufen am 18.12.2025).

[7] Wazuh Inc.: Wazuh Agent Installation Guide. https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/index.html (abgerufen am 18.12.2025).

[8] Cowrie Project: Cowrie Installation Guide. https://github.com/cowrie/cowrie/blob/main/INSTALL.rst (abgerufen am 15.12.2025).

[9] Quad9 Foundation: Service Addresses and Features. https://quad9.net/de/service/service-

addresses-and-features/ (abgerufen am 07.12.2025).

[10] Netdata Inc.: Netdata Agent Installation – Linux. https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/installation/linux/ (abgerufen am 13.12.2025).

[11] Canonical Ltd.: networkd.conf(5) Manual Page. https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/de/man5/networkd.conf.5.html (abgerufen am 10.12.2025).

[12] Proxmox Server Solutions GmbH: Proxmox VE Helper-Scripts. https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=post-pve-install (abgerufen am 04.10.2025).

8.2 Fachbeiträge und Tutorials

[13] DNSFilter: DNS over TLS – DoT vs. DoH. https://www.dnsfilter.com/blog/dns-over-tls (abgerufen am 07.12.2025).

[14] Maikroservice: How to Connect Wazuh and Discord – A Step-by-Step Guide. https://maikroservice.com/how-to-connect-wazuh-and-discord-a-step-by-step-guide (abgerufen am 20.12.2025).

[15] Reynoso, E.: Deploying a Cowrie SSH Honeypot on a Home Server. https://dev.to/enmareynoso/deploying-a-cowrie-ssh-honeypot-on-a-home-server-7pi (abgerufen am 15.12.2025).

8.3 KI-Anfragen (dokumentiert)

Die folgenden KI-Anfragen wurden zur Klärung technischer Detailfragen genutzt. Alle Antworten wurden vor der Übernahme inhaltlich geprüft und sind im verlinkten GitHub-Repository als PDF einsehbar.

[16] Ilie, A.-C.: RA und SLAAC für OPNsense. (Anfrage an Claude Sonnet, 12.12.2025). (abgerufen am 12.12.2025).

[21] Ilie, A.-C.: Wazuh-Agent: Authentifizierungs-Alerts aktivieren. (Anfrage an Claude Sonnet, 20.12.2025). https://github.com/Augustin-Constantin-Ilie/Projekt-Arbeit/blob/3c009ebca146c5671e00f2337dbf789af9eb70f5/Wazuh-Agents-Authentifizierung-Alerts.pdf (abgerufen am 20.12.2025).

8.4 Bildquellen

Sämtliche im Dokument verwendeten Abbildungen wurden im Rahmen des Projekts selbst erstellt – als Screenshots der eigenen Konfigurationen, eigene Blockschaltbilder (erstellt mit draw.io) oder Fotos der eigenen Hardware. Die Abbildungen 9 und 10 (HP ProDesk Mini-PC)

wurden mit Hilfe einer KI-basierten Bildgenerierung produktneutral nachgestellt; die zugehörigen Originalfotos sind im GitHub-Repository hinterlegt.

A. Anhang

A.1 Projekttagebuch (Wochenblätter)

Das nachfolgende Projekttagebuch dokumentiert den tatsächlichen Arbeitsverlauf wochenweise. Es ergänzt die ursprüngliche Zeitplanung aus Kapitel 3 und zeigt die realen Abweichungen, die im Verlauf des Projekts aufgetreten sind.

KW	Geplante Tätigkeit	Tatsächliche Tätigkeit / Abweichungen
KW 41	Themenfindung, Recherche zu Proxmox, OPNsense und SIEM-Lösungen.	Wie geplant. Entscheidung gegen pfSense (eingestellte CE-Variante) und für OPNsense.
KW 42–44	Anschaffung Mini-PC, Proxmox-Installation, Grundkonfiguration.	Proxmox läuft, Repo-Wechsel auf No-Subscription erfolgreich. Erste Test-VM erstellt.
KW 45–47	OPNsense-Installation, WAN/LAN/DMZ einrichten.	Mehrere Anläufe nötig (VLAN-Tags fehlten in Proxmox), endgültige Lösung in KW 47.
KW 48–50	DNS (AdGuard Home), DoT-Konfiguration, Tests mit Quad9.	Wechsel von Pi-hole/Unbound auf AdGuard Home (einfacher und gleichwertig). Funktionstest erfolgreich.
KW 51–02	Wazuh-Installation, Agent-Anbindung, Discord-Webhook.	Wazuh auf Debian fehlgeschlagen, Wechsel auf Ubuntu. Discord-Webhook in KW 02 final.
KW 03–05	Tailscale, Cowrie-Honeypot, Netdata.	Cowrie nur als Docker lauffähig. Tailscale-Exit-Node und LXC-TUN-Workaround erfolgreich.
KW 06–08	Hardwarewechsel nach Kurzschluss, Backup-Konzept, Tests.	Nach Kurzschluss SSD in Ersatz-PC eingesetzt – Adapter- und fstab-Anpassung nötig.
KW 09–12	Dashboard, Webserver, KI-Modul Open WebUI / Mistral.	Dashboard inkl. QR-Code und IP-Anzeige fertiggestellt; lokale KI funktionsfähig.
KW 13–17	Red-Teaming-Tests, Fehlerbehebung, Dokumentation.	CrowdSec-Test erfolgreich (16 Events). Dokumentation und finale Tests abgeschlossen.

Tablle 7: Projekttagebuch (Wochenblätter)

A.2 Quellcode (Auszug)

Im Anhang der beiliegenden CD befindet sich der wichtigste eigene Quellcode des Projekts (HTML/CSS/JS für das Dashboard) sowie Bilder in voller Auflösung.

A.3 Datenblätter (Auszug)

Auf der beiliegenden CD befinden sich auszugsweise die folgenden Datenblätter:

- HP ProDesk 600 G5 Mini – Spezifikationen (relevante Auszüge: CPU, RAM-Slots, Stromverbrauch).
- USB-zu-Gigabit-LAN-Adapter – Treiberhinweise für Linux-Kernel ≥ 6.x.
- Quad9 Service Addresses – Auflistung aller DoT-/DoH-Endpunkte.

A.4 Inhalt der CD / des GitHub-Repositorys

- Vollständige Projektdokumentation als PDF und DOCX.
- Quellcode des Dashboards (HTML/CSS/JS).
- Screenshots aller Tests in Originalauflösung.
- KI-Anfragen als PDF.

B. Bedienungsanleitung und Hinweise

B.1 Erstinbetriebnahme

1. Mini-PC mit Strom verbinden, WAN-Kabel an integrierten LAN-Port anschließen, USB-LAN-Adapter mit Heimnetzwerk verbinden.
2. Nach ca. 60 Sekunden ist das System hochgefahren. Ein QR-Code auf der Front führt zum lokalen Dashboard.
3. Beim ersten Aufruf des Dashboards (Lokal) öffnet sich die Übersicht aller Dienste. Standard-Anmeldedaten der einzelnen Dienste sind im beiliegenden Passwort-Dokument aufgeführt.

B.2 Externer Zugriff (Tailscale)

1. Tailscale-App auf dem Endgerät installieren (iOS/Android/Windows/macOS/Linux).
2. Mit dem Projekt-Konto anmelden (Einladung erforderlich).
3. Nach erfolgreicher Verbindung sind alle „Tailscale“-Buttons im Dashboard aktiv.

4. Für die Nutzung als Exit-Node muss in der Tailscale-App OPNsense als Exit-Node ausgewählt werden.

B.3 Backup und Wiederherstellung

Backups laufen automatisiert über den Proxmox-eigenen Backup-Mechanismus auf einen über USB angeschlossenen externen USB-Stick. Jede VM wird einzeln gesichert, sodass im Fehlerfall gezielt nur die betroffene VM wiederhergestellt werden kann.

Im Fehlerfall:

1. Proxmox-Web-Oberfläche öffnen (lokal über Dashboard oder remote via Tailscale).
2. In der linken Seitenleiste die betroffene VM auswählen.
3. Im Reiter Backup den gewünschten Wiederherstellungspunkt aus der Liste auswählen.
4. Auf Restore klicken und den Vorgang bestätigen.
5. Nach ca. 5–10 Minuten ist die VM wieder einsatzbereit.

Hinweis: Ein Neustart des Hosts oder das Booten eines Recovery-Images ist nicht erforderlich. Die Wiederherstellung erfolgt direkt über die Proxmox-Weboberfläche im laufenden Betrieb.

Empfehlung: Die Backup-Funktion sollte mindestens vierteljährlich durch eine Test-Wiederherstellung auf Funktionsfähigkeit geprüft werden, um im Ernstfall keine bösen Überraschungen zu erleben.

B.4 Wartungsempfehlungen

- Updates wöchentlich einspielen (Proxmox-Host und alle VMs).
- Wazuh-Alarme im Discord regelmäßig prüfen.
- CrowdSec-Decisions monatlich kontrollieren und ggf. False Positives entsperren.
- Backup-Funktion mindestens vierteljährlich durch eine Test-Wiederherstellung verifizieren.